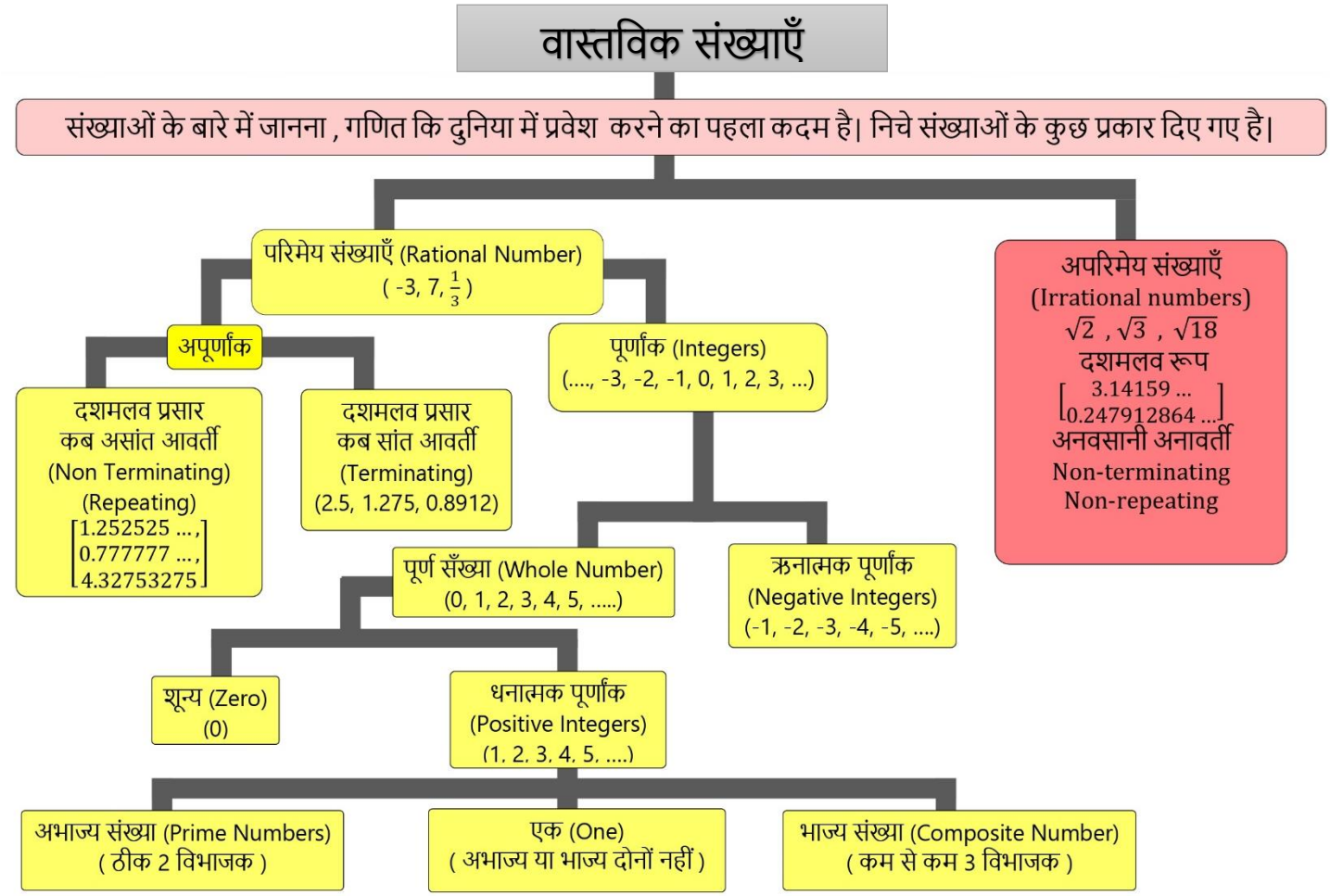
Class 10 Math Notes Chapter 1 वास्तविक संख्याएँ

वास्तविक संख्याएँ (Real numbers):– वे संख्याएँ जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है | या, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं | वास्तविक संख्याओं के संग्रह को R से सूचित किया जाता है |

जैसे:- √2 , 2/3 , -7 , -3/7 , 0 .....



प्रमेयिका (Lemma):– प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी प्रयोग से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है |

महत्तम समापवर्तक प्राप्त करने के तरीके :-

1. यूक्लिड विभजन प्रमेयिका (Euclid's division lemma):– माना की a और b धनात्मक पूर्णाक है , तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएँ (अऋणात्मक पूर्णाक) q और r विधमान है की a = bq + r , जहाँ 0 ≤ r <b.
यहाँ , यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विभाजन के नियम पर आधारित है –

भाज्य = भाजक × भागफल + शेषफल

a = b × q + r

a = bq + r

एल्गोरिथ्म (Algorithm):– एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है , जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है |

यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म (Euclid ' s division algorithm):– यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथ्म का प्रयोग दो धनात्मक पूर्नाको का H. C. F. (ल. स.) ज्ञात करने के लिए होता है |

माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णाक है, जहाँ a > b

चरण – 1 :- a और b के लिए यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए | इसलिए हम दो पूर्ण संख्या q और r प्राप्त कर सकते है की $a = bq + r$, जहाँ $0 \leq r < b$.

चरण – 2 :- यदि $r = 0$ तो a तथा b का **H . C . F** . b होगा | यदि $r \neq 0$, तो b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे |

चरण – 3 :- इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल **0** न प्राप्त हो जाए |

अंत में प्राप्त भाजक अभिष्ट H . C . F . होगा |

Ex- यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।

उत्तर:- यहाँ 867 > 255 है। 867 और 255 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कर म०स० प्राप्त करते हैं।

$$867 = 255 \times 3 + 102$$

क्योंकि शेषफल $102 \neq 0$ है, इसलिए हम 255 और 102 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त करते हैं।

$$255 = 102 \times 2 + 51$$

अब हम नए भाजक 102 और नए शेषफल 51 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं।

$$102 = 51 \times 2 + 0$$

यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 51 है। अतः 867 और 255 का HCF **51** होगा।

notesstreet.in

2. अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका (Fundamental theorem of arithmetic):– हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में दर्शाया जा सकता है| और यह गुणनखंड अदिव्तीय (unique) होता है|

दो संख्याओ का 'LCM' तथा 'HCF' अंकगणित के आधारभूत परमेय से प्राप्त कर सकते है जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते है|

किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए :-

- **दो संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM**
- **HCF** = $\frac{\text{दो संख्याओं का गुणनफल}}{LCM}$
- **LCM** = $\frac{\text{दो संख्याओं का गुणनफल}}{HCF}$

परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार (Decimal expression of rational numbers):-

1. यदि $\frac{p}{q}$ एक परिमेय संख्या है और $q = 2^m \times 5^n$ के रूप में है , जहाँ m तथा n पूर्ण संख्याएँ है और p तथा q असहभाज्य हो | तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार **सांत** आवर्ती होता है |

Ex - $\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3 \times 5^0}$

$\frac{3}{250} = \frac{3}{2^1 \times 5^3}$

2. यदि $\frac{p}{q}$ एक परिमेय संख्या है और $q \neq 2^m \times 5^n$ के रूप में है , जहाँ m तथा n पूर्ण संख्याएँ है और p तथा q असहभाज्य हो | तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार **असांत** आवर्ती होता है |

Ex - $\frac{1}{12} = \frac{1}{2^2 \times 3^1}$

$\frac{7}{150} = \frac{7}{2^1 \times 3^1 \times 5^2}$

notesstreet.in

Note :-

- अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार असांत अनावर्ती होता है |
- सामान्य भासा में दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM वह सबसे छोटी संख्या होती है , जो इन संख्याओं से विभाजित सके |
- तथा दो या दो से अधिक संख्याओ का HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओ को विभाजित करें
- अगर 'n' एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो $\sqrt{n}$ एक अपरिमेय संख्या होगा
- परिमेय + परिमेय = परिमेय
- परिमेय × परिमेय = परिमेय
- अपरिमेय + अपरिमेय = परिमेय / अपरिमेय
- अपरिमेय × अपरिमेय = परिमेय / अपरिमेय
- अपरिमेय + परिमेय = अपरिमेय
- अपरिमेय × परिमेय = अपरिमेय

Ch-1 वास्तविक संख्याएँ (Real Numbers)
V.V.I Subjective

1. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।

उत्तर:- यहाँ 867 > 255 है। 867 और 255 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कर म०स० प्राप्त करते हैं।

$$867 = 255 \times 3 + 102$$

क्योंकि शेषफल $102 \neq 0$ है, इसलिए हम 255 और 102 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त करते हैं।

$$255 = 102 \times 2 + 51$$

अब हम नए भाजक 102 और नए शेषफल 51 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं।

$$102 = 51 \times 2 + 0$$

यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 51 है। अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा।

notesstreet.in

2. यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का म०स० निकालें।

उत्तर:- 1032 = 272 × 3 + 216

272 = 216 × 1+56

216 =56 × 3 + 48

56 = 48 × 1 + 8

48 = 8 × 6 + 0

म०स० = 8 cm

3. यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का म०स० ज्ञात करें।

उत्तर:- यहाँ 2032 > 1651 है। इसलिए 2032 एवं 1651 पर यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर म०स० प्राप्त करते हैं।

2032 = 1651 x 1 + 381

शेषफल 381 ≠ 0 है। इसलिए 1651 और 381 पर यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।

1651 = 381 × 4+ 127

शेषफल 127 ≠ 0 है। इसलिए 381 एवं 127 पर यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।

381 = 127 × 3 +0

शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसलिए 2032 एवं 1651 का म०स० 127 है।।

4. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का म०स० निकालें।

उत्तर:- 4 यहाँ 1425 > 570 है। 1425 और 570 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर म०स० प्राप्त करते हैं।

1425 = 570 × 2 + 285

शेषफल 285 ≠ 0

अब 570 को भाजक मानकर तथा नए शेषफल 285 को लेकर यूक्लिड, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।

570 = 285 × 2 + 0

शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 285 है।

अतः 1425 और 570 का म०स० 285 प्राप्त हुए।

notesstreet.in

5. यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 963 तथा 657 का म०स० ज्ञात करें।

उत्तर:- यहाँ 963 > 657 है। इसलिए 963 और 657 पर यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का उपयोग कर म०स० प्राप्त करते हैं।

$963 = 657 \times 1 + 306$

शेषफल $306 \neq 0$ है। अत: 657 और 306 को लेकर यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का उपयोग कर प्राप्त करते हैं।

$657 = 306 \times 2 + 45$

शेषफल 4520

अत: 306 और 45 को लेकर यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके , प्राप्त करते हैं।

$306 = 45 \times 6 + 36$

शेषफल $36 \neq 0$

पुनः 45 और 36 पर यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।

$45 = 36 \times 1 + 9$

शेषफल $9 \neq 0$

अत: 36 और 9.पर यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर प्राप्त करते

$36 = 9 \times 4 + 0$

यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती । इसलिए 963 एवं 657 का म०स० 9 प्राप्त होता है।

6. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 960 और 432 का महत्तम समापवर्तक निकालें।

उत्तर:- यहाँ 960 > 432 अत: 960 और 432 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर म०स० प्राप्त करते हैं।

$960 = 432 \times 2 + 96$

शेषफल $96 \neq 0$ अतः 432 और 96 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर प्राप्त करते हैं।

$432 = 96 \times 4 + 48$

शेषफल $48 \neq 0$ अतः 96 और 48 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।

$96 = 48 \times 2 + 0$

शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अतः प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है।

$\therefore$ 960 और 432 का म०स० 48 प्राप्त होता है।

notesstreet.in

7. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 870 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।

उत्तर:- यहाँ 870 > 225

अतः 870 और 225 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।

$870 = 225 \times 3 + 195$

शेषफल $195 \neq 0$ इसलिए 225 और 195 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।

$225 = 195 \times 1 + 30$

शेषफल $30 \neq 0$ अतः 195 और 30 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।

$195 = 30 \times 6 + 15$

शेषफल $15 \neq 0$ अतः 30 और 15 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।

$30 = 15 \times 2 + 0$ यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है अतः प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 15 है अत: 870 और 225 का महत्तम समापवर्तक '15 होगी।

8. 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करें।

उत्तर:- यहाँ 336 > 59 है। अतः 336 और 59 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।

$336 = 59 \times 5 + 41$

क्योंकि शेषफल $41 \neq 0$ है। इसलिए 59 और 41 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं।

$59 = 41 \times 1 + 18$

पुनः शेषफल 18 प्राप्त है। अतः $18 \neq 0$

इसलिए 41 और 18 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।

$41 = 18 \times 2 + 5$

पुनः शेषफल $5 \neq 0$ इसलिए 18 और 5 पर यूक्लिड प्रमेयिका उपयोग कर प्राप्त करते हैं।

$18 = 5 \times 3 + 3$ पुनः शेषफल $3 + 0$ प्राप्त है। अतः 5 और 3 पर यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग कर प्राप्त करते हैं।

$5 = 3 \times 1 + 2$

पुनः शेषफल $2 \neq 0$ प्राप्त हैं।

अतः 3 और 2 पर यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग कर प्राप्त करते हैं। .

$3 = 2 \times 1 + 1$

फिर शेषफल 10 प्राप्त है। अत: 2 और 1 पर यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग कर प्राप्त करते हैं।

$2 = 1 \times 2 + 0$

notesstreet.in

अतः शेषफल शून्य प्राप्त होता है। इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 1 है। अत: 336 और 59 का HCF = 1

9. संख्याएँ 135 और 225 का H.C.F. ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म तकनीक का प्रयोग करें।

उत्तर:- 225 = 135 + 90

135 = 90x1+ 45

90 = 45x2+0

अत: HCF = 45

1.3 अंकगणित के आधारभूत प्रमेय

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. दो संख्याओं का म०स० 23 है तथा उनका ल०स० 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।

उत्तर:- म०स० = 23

ल०स० = 1449

एक संख्या = 161

∴ दूसरी संख्या = 23x1449 = 207

2. दो संख्याओं का म०स० 13 तथा ल०स० 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।

उत्तर:- म०स० = 13

ल०स० = 182

एक संख्या (A) = 26

दूसरी संख्या (B) = ?

$$b = \frac{\text{म०स०} \times \text{ल०स०}}{\text{एक संख्या}} = \frac{13 \times 182}{26} = 91$$

दूसरी संख्या = 91

notesstreet.in

3. जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4^n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है।

उत्तर:- यदि किसी n के लिए संख्या 4^n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात् 4^n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि $4^n = (2)^{2n}$ है। इसी कारण 4^n के गुणनखंड में केवल 2 ही आ सकता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4^n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4^n शून्य पर समाप्त होगी।

4. अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें।

उत्तर:- $96 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$

$404 = 2 \times 2 \times 101$

म०स० $= 2 \times 2 = 4$

$96 = 2^5 \times 3$

$402 = 2^2 \times 101$

ल०स० $= 2^2 \times 2^3 \times 3 \times 101 = 96 \times 101 = 9696$

5. अभाज्य गुणनखण्ड विधि से 8, 9 एवं 25 का म०स० और ल०स० ज्ञात करें।

उत्तर:- $8 = 2^3$

$9 = 3^2$

$25 = 5^2$

म०स० $= 1$

ल०स० $= 2^3 \times 3^2 \times 5^2$

$= 8 \times 9 \times 25 = 1800$

6. अभाज्य गुणनखण्ड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का म०स० और ल०स० ज्ञात कीजिए।

उत्तर:- $9 = 3 \times 3$

$12 = 2 \times 2 \times 3$

$27 = 3 \times 3 \times 3$

म०स० $= 3$

ल०स० $= 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 3 = 108$

7. अभाज्य गुणनखण्ड विधि द्वारा 96 और 404 का म०स० तथा ल०स० ज्ञात करें।

notesstreet.in

उत्तर:- 96 का अभाज्य गुणनखंड = $2^5 \times 3$

404 का अभाज्य गुणनखंड = $2^2 \times 101$

∴ म० स० = $2^2 = 4$

$$\text{ल० स०} = \frac{\text{संख्याओं का गुणनफल}}{\text{म०स०}} = \frac{96 \times 404}{4} = 9696$$

1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भमण

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. $0.\overline{23}$ को परिमेय रूप में लिखें।

उत्तर:- $\frac{23}{99}$

2. 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें।

उत्तर:- $\frac{67}{50}$

3. 2 एक ..... संख्या है।

उत्तर:- अपरिमेय

notesstreet.in

1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भमण

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. $0.\overline{16}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में बदलें।

उत्तर:- माना कि $x = 0.\overline{16} = 0.161616.....$

$100x = 16.161616...$

$100x - x = 16$

$99x = 16$

$\therefore x = \frac{16}{99} = \frac{p}{q}$

2. सिद्ध करें कि $3+\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

उत्तर:- मान लिया कि $3 + \sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है।

तब $3 + \sqrt{5} = \frac{p}{q}$ जहाँ p तथा q असहभाज्य पूर्णांक है तथा $q \neq 0$ है।

$\therefore \sqrt{5} = \frac{p}{q} - 3$

p तथा q असहभाज्य पूर्णांक है अत: $\frac{p}{q} - 3$ एक परिमेय संख्या है।

$\therefore \sqrt{5}$ भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है।

$\sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। हमारी कल्पना के आधार पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः यह मानना कि $\sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः $3 + \sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

3. सिद्ध करें कि $\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है?

उत्तर:- मान लिया कि $\sqrt{2}$ एक परिमेय संख्या है।

अतः $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ जहाँ p और q असहभाज्य पूर्णांक है तथा $q \neq 0$ हैं।

$\therefore q\sqrt{2} = \frac{p}{q}$

दोनों पक्षों को वर्ग करने पर

$2q^2 = p^2$

2, p^2 को विभाजित करता है। अतः 2, p को भी विभाजित करेगा।

अब p= 2c माना

notesstreet.in

समीकरण (i) में p के मान रखने पर प्राप्त है।

$2q^2 = 4c^2$ या, $q^2 = 2c^2$

$\therefore$ 2, q^2 को विभाजित करता है। $\therefore$ 2, q को भी विभाजित करेगा।

अतः p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखण्ड 2 है।

इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p और q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखण्ड नहीं है। हमने यह त्रुटिपूर्ण कल्पना किया जिससे विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अतः $\sqrt{2}$ अपरिमेय संख्या है।

4. $2.\overline{47}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में बदलें।

उत्तर:- मान लिया कि $x = \frac{p}{q}$

$x = 2.\overline{47} = 2.474747$.....

$100x = 247.474747$.....

$100x - x = 247-2 = 245$

$\therefore 99x = 245$

$X = 245 = \frac{p}{q}$

5. सिद्ध करें कि $\sqrt{3}$ एक अपरिमेय संख्या है।

उत्तर:- मान लिया कि $\sqrt{3}$ एक परिमेय संख्या है। ..

$\therefore \sqrt{3} = \frac{p}{q}$ जहाँ p तथा q असहभाज्य पूर्णांक है तथा $q \neq 0$

दोनों तरफ वर्ग करने पर

$3 = \frac{p^2}{q^2}$

$\therefore 3q = p^2$

3, p^2 को विभाजित करता है। अतः 3, p को भी विभाजित करेगा।

फिर $p = 3c$

p के मान को समीकरण (i) में रखने पर प्राप्त करते हैं।

$3q^2 = qc^2$

या, q= 3c अतः 3, 4 को विभाजित करता है। $\therefore$ 3, q को भी विभाजित करेगा।

अतः p और 4 में एक उभयनिष्ठ गुणनखण्ड 3 है।

notesstreet.in

इससे इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q में 1 के अतिरिक्त को उभयनिष्ठ गुणनखण्ड नहीं है। हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना किया था जिससे विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अतः $\sqrt{3}$ एक अपरिमेय संख्या है।

6. सिद्ध करें कि $3 + \sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

उत्तर:- माना कि $3 + \sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है।

$$\therefore 3 + \sqrt{5} = \frac{p}{q} - 3 = \frac{p - 3q}{q}$$

p और q पूर्णांक हैं।

p - 3q और q भी एक पूर्णांक है। अतः $\frac{p - 3q}{q}$ एक परिमेय संख्या है। लेकिन $\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हमारी मान्यता कि $3 + \sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः $3 + \sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

7. सिद्ध करें कि $4 - \sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

उत्तर:- मान लिया कि $4 - \sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है।

तब $4 - \sqrt{5} = \frac{p}{q}$, जहाँ p तथा q असहभाज्य पूर्णांक है तथा $q \neq 0$ है।

$$\therefore \sqrt{5} = 4 - \frac{p}{q}$$

$\left(4 - \frac{p}{q}\right)$ एक परिमेय संख्या है।

लेकिन $\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है। यह मानना गलत है कि $4 - \sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना के आधार पर विरोधाभास उत्पन्न होता है।

अतः $4 - \sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या होगी।

8. $0.\overline{6}$ को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें।

उत्तर:- मान लिया कि $x = 0.\overline{6} = 0.66666$.....

$10x = 6.66666$.....

$\therefore 10x - x = 6$

$9x = 6$

$$\therefore x = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} = \frac{p}{q}$$

notesstreet.in

9. सिद्ध करें कि $3 + 2\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

उत्तर:- मान लिया कि $3 + 2\sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है।

$\therefore 3 + 2\sqrt{5} = \frac{p}{q}$ जहाँ p और q असहभाज्य पूर्णांक है तथा $q \neq 0$ है।

$$2\sqrt{5} = \frac{p}{q} - 3$$

$$\therefore \sqrt{5} = \frac{1}{2}\left(\frac{p}{q} - 3\right)$$

$\because$ p तथा q पूर्णांक है अतः $\frac{1}{2}\left(\frac{p}{q} - 3\right)$ एक परिमेय संख्या होगी।

इस आधार पर $\sqrt{5}$ परिमेय संख्या होगी। लेकिन $\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है। हमारी गलत कल्पना के कारण विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः $3 + 2\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या होगी।

10. बिना लम्बी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि - परिमेय संख्या का दशमलव । प्रसार असांत आवर्ती है या सांत

उत्तर:- $\frac{7}{80} = \frac{7}{2\times2\times2\times2\times5} = \frac{7}{2^4 . 5^1}$

हर के अभाज्य गुणनखण्ड में केवल 2 और 5 है अतः इसका दशमलव विस्तार सांत होगा।

1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भमण

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. $1.\overline{8}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में बदलें।

उत्तर:- $1.\overline{8} = \frac{18-1}{9} = \frac{17}{9}$

2. बिना भाग दिए हुए बताइए कि परिमेय संख्या $\frac{13}{343}$ का दशमलव प्रसार सांत - है अथवा असांत?

उत्तर:- हर 343 का अभाज्य गुणनखण्ड $= 7 \times 7 \times 7$ है।

अतः हर अभाज्य गुणनखण्ड *2* और *5* के अतिरिक्त है। अतः $\frac{13}{343}$ का दशमलव प्रसार असांत है।

3. $3\frac{3}{8}$ का दशमलव प्रसार ज्ञात करें।

उत्तर:- $3\frac{3}{8} = \frac{27}{8} = 3.375$

notesstreet.in

4. बिना लम्बी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएँ कि - परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सांत है अथवा असांत है।का दशमलव प्रसार सांत - है अथवा असांत?

उत्तर:- $\frac{17}{8}$ हर 8 है। इसका अभाज्य गुणनखण्ड 2 × 2 × 2 है।

अतः $\frac{17}{2^3 \ . \ 5^0}$ है। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सांत है।

5. 0.0875 को $\frac{p}{q}$ के रूप में लिखें जहाँ *p* और, *q* में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो।

उत्तर:- $0.0875 = \frac{875}{10000} = \frac{7}{80}$

व्यंजक का हल $\frac{p}{q}$ के रूप में $\frac{7}{80}$ है।

notesstreet.in